

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Integrantes do grupo:

Flora dos Anjos Marone

Gabriel Rodrigues Caetano da Silva

Pedro Henrique Martins da Silva

Tamires Sena Afonso

Vinícius Rodrigues Leite

ANÁLISE DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ORGANIZAÇÕES

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

PROJETO INTEGRADOR

São Paulo

2026

Integrantes do grupo:

Flora dos Anjos Marone

Gabriel Rodrigues Caetano da Silva

Pedro Henrique Martins da Silva

Tamires Sena Afonso

Vinícius Rodrigues Leite

ANÁLISE DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ORGANIZAÇÕES

PROJETO INTEGRADOR

Prof.Me Anderson Clayton

Trabalho de conclusão de módulo do curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro, como exigência para aprovação na disciplina de **Projeto Integrador: Análise de soluções integradas para organizações.**

São Paulo

2026

Integrantes do grupo:

Flora dos Anjos Marone

Gabriel Rodrigues Caetano da Silva

Pedro Henrique Martins da Silva

Tamires Sena Afonso

Vinícius Rodrigues Leite

ANÁLISE DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ORGANIZAÇÕES

Trabalho de conclusão de módulo do curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro, como exigência para aprovação na disciplina de **Projeto Integrador: Análise de soluções integradas para organizações**.

Orientador Prof.Me Anderson Clayton

O examinador do trabalho considerou o(a) candidato(a): _____

Resumo

Este Projeto Integrador tem como objetivo desenvolver uma plataforma digital inclusiva voltada à centralização de informações sobre jogos eletrônicos acessíveis para pessoas com deficiência. A proposta busca reduzir barreiras enfrentadas por jogadores com necessidades específicas, promovendo inclusão, acessibilidade e democratização do entretenimento digital. A metodologia adotada envolveu levantamento de requisitos, análise de stakeholders, desenvolvimento de personas e jornadas de usuário, elaboração de protótipo funcional e implementação de um Produto Mínimo Viável (MVP). Foram definidas tecnologias para front-end e back-end, priorizando responsividade, usabilidade e padrões de acessibilidade. Como resultado, obteve-se uma solução funcional capaz de oferecer recomendações personalizadas e promover conscientização sobre inclusão na indústria de games. Conclui-se que o projeto contribui para ampliar o acesso ao entretenimento digital e reforça a importância de soluções tecnológicas socialmente responsáveis.

Palavras-chave: acessibilidade, jogos digitais, inclusão, plataforma digital, MVP.

Abstract

This Integrative Project aims to develop an inclusive digital platform focused on centralizing information about accessible electronic games for people with disabilities. The proposal seeks to reduce barriers faced by players with specific needs, promoting inclusion, accessibility, and democratization of digital entertainment. The methodology included requirements gathering, stakeholder analysis, development of personas and user journeys, creation of a functional prototype, and implementation of a Minimum Viable Product (MVP). Front-end and back-end technologies were defined, prioritizing responsiveness, usability, and accessibility standards. As a result, a functional solution was developed to provide personalized recommendations and promote awareness of inclusion within the gaming industry. It is concluded that the project contributes to expanding access to digital entertainment and reinforces the importance of socially responsible technological solutions.

Keywords: accessibility, digital games, inclusion, digital platform, MVP.

Sumário

1 - Visão Geral do Produto.....	7
2 - Definição das partes interessadas (stakeholders).....	8
3 - Desenvolvimento de personas e jornadas dos usuários.....	9
4 - Protótipo para validar a navegação do produto proposto.....	13
5 - Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP).....	11
Conclusão.....	14
Referências.....	15

1 - Visão Geral do Produto

No mundo dos jogos eletrônicos, a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais ainda é uma área subdesenvolvida. Embora a indústria de games tenha avançado significativamente em termos de gráficos, jogabilidade e narrativa, muitos jogadores ainda enfrentam barreiras substanciais ao tentar acessar jogos devido à falta de recursos adequados de acessibilidade.

1.1. Contextualização e motivação

A falta de jogos acessíveis limita a inclusão de pessoas com deficiências no mundo dos jogos eletrônicos, privando-as de uma experiência de entretenimento significativa e prejudicando sua capacidade de se conectar com outros jogadores.

A inclusão melhora a justiça social, expande o mercado de jogos e promove a inovação. Além disso, a indústria é responsável por criar produtos que atendam as necessidades de todos, garantindo um ambiente diversificado e inclusivo.

1.2. Objetivos

Desenvolver uma plataforma digital inclusiva e acessível que centralize e disponibilize informações detalhadas sobre jogos adaptados para pessoas com necessidades de acessibilidade. A plataforma buscará englobar uma ampla gama de necessidades, como deficiências físicas, visuais, auditivas e cognitivas, fornecendo recomendações personalizadas com base nas capacidades e preferências dos usuários.

Além disso, a solução terá como objetivo promover a conscientização sobre a importância da inclusão e da diversidade na indústria de jogos, incentivando desenvolvedores a criarem mais títulos adaptados. A plataforma também incluirá recursos de avaliação e feedback da comunidade para garantir a relevância e a qualidade das recomendações.

Com isso, a plataforma pretende não apenas democratizar o acesso ao entretenimento digital, mas também abrir novas oportunidades de socialização e inclusão para pessoas com necessidades especiais, reforçando o compromisso com

a igualdade de oportunidades e a participação ativa na sociedade.

1.3. Metodologia

A metodologia proposta se inicia com o levantamento de requisitos e planejamento, onde serão identificadas as necessidades do cliente e documentados os requisitos funcionais e não funcionais, seguido por uma pesquisa de UX/UI com um tempo estimado de execução de 60 dias. Em seguida, o desenvolvimento será realizado em ciclos, utilizando recursos humanos de engenharia, Quality Assurance, DevOps e produto, com o prazo estimado de 270 dias para execução. Durante essa fase, serão realizados testes contínuos de usabilidade e acessibilidade, garantindo que o site atenda às expectativas do público-alvo. Por último, será feito o lançamento e acompanhamento, com o tempo estimado de 60 dias.

O website precisa ter uma interface amigável e acessível para os usuários, com responsividade mobile-first e compatível com diversos navegadores.

As tecnologias selecionadas para a criação do front-end do site serão Html, Css, JavaScript e ReactJS, para o back-end do site iremos utilizar NodeJs e o MySQL. Optamos por essas tecnologias pela eficiência e produtividade que ambas trazem consigo.

2 - Definição das partes interessadas (stakeholders)

Os principais stakeholders identificados na execução do projeto são: 1. Clientes/usuário final: pessoas que jogam jogos digitais, portadoras de deficiência ou não, que buscam jogos que se adequem às suas necessidades; 2. Comunidade e influenciadores PCD que buscam a inclusão nas diversas áreas e promovem iniciativas de inclusão; 3. Equipes de trabalho: a. Desenvolvedores, que irão desenvolver a plataforma; b. Designers, que irão pensar nos aspectos visuais do produto; c. Time de marketing, que irá trabalhar no desenvolvimento de campanhas de publicidade; d. Gerentes de projeto, que irão gerenciar o trabalho realizado pelas outras equipes, mantendo a organização, a excelência no trabalho, e garantindo que as etapas do projeto estão sendo seguidas, nos prazos determinados.

No que se refere aos **Clientes/usuário final**, o nível de influência é considerado médio, pois, embora não participem diretamente das decisões

estratégias do projeto, sua aceitação determina o sucesso da plataforma. O grau de interesse é muito alto, uma vez que são diretamente impactados pela solução. Suas principais expectativas envolvem acessibilidade real, facilidade de navegação, recomendações personalizadas e confiabilidade das informações. A insatisfação desse grupo pode comprometer a adesão e a credibilidade do produto.

A **Comunidade e influenciadores PCD** possuem nível de influência médio a alto, especialmente no aspecto reputacional e na validação social da proposta. O interesse é alto, pois a plataforma está diretamente relacionada à promoção da inclusão. Espera-se transparência, representatividade e compromisso genuíno com a acessibilidade. Caso suas expectativas não sejam atendidas, pode haver impacto negativo na imagem do projeto.

As **Equipes de trabalho** apresentam alto nível de influência, pois são responsáveis pela execução técnica e estratégica do produto. O interesse também é alto, já que o desempenho do projeto está diretamente ligado às suas entregas. São partes da equipe de trabalho:

- **Desenvolvedores:** possuem alto poder técnico e influência direta na qualidade, segurança e desempenho da plataforma. Esperam requisitos claros, escopo bem definido e prazos realistas.
- **Designers:** exercem influência significativa na experiência do usuário e na aplicação de princípios de acessibilidade. Esperam diretrizes bem estruturadas e validações constantes.
- **Time de marketing:** possui influência moderada, principalmente na consolidação da marca e no posicionamento da solução no mercado. Suas expectativas envolvem diferencial competitivo e boa receptividade do público.
- **Gerentes de projeto:** possuem alto poder decisório e influência estratégica, sendo responsáveis pelo alinhamento entre escopo, prazo e recursos. Esperam organização, cumprimento de cronograma e controle de riscos.

3 - Desenvolvimento de personas e jornadas dos usuários

Exemplo 1:

Nesta jornada, Rafael descobre e acessa a plataforma em busca de jogos que atendam suas necessidades de acessibilidade auditiva. Como um apaixonado por jogos de RPGs, ele busca por títulos que ofereçam legendas e recursos visuais que permitam uma compreensão plena do jogo sem depender do áudio. Ao longo de sua interação com a plataforma explica por funcionalidades, avalia jogos e retorna à plataforma frequentemente, contribuindo também com a comunidade compartilhando suas experiências.

Persona:

Nome: Rafael Souza

Idade: 29 anos

Profissão: Assistente Administrativo

Demografia: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Características: PcD entusiasta de jogos eletrônicos. Rafael é apaixonado por jogos, principalmente RPGs e jogos narrativos. Possui deficiência auditiva moderada e depende bastante de legendas e recursos visuais para entender a história e a jogabilidade. Rafael se sente frequentemente frustrado quando começa um jogo e descobre que ele não possui legendas completas ou que as informações importantes estão apenas em áudio.

Necessidades: Encontrar jogos com legendas completas e personalizáveis. Identificar facilmente jogos com indicadores visuais de eventos importantes que acontecem no jogo. Ter acesso a informações claras sobre suporte a legendas, alertas visuais e acessibilidade auditiva. Ver avaliações de outros jogadores com deficiência auditiva.

Jornada de Usuário:

Ponto de Contato: Vídeo no YouTube.

Descoberta da Plataforma: Rafael assiste a um vídeo no YouTube de um criador de conteúdo PcD que fala sobre acessibilidade em jogos e menciona a plataforma

como uma ferramenta útil para encontrar jogos com boas legendas e recursos visuais. Rafael se sente esperançoso e interessado.

Acesso ao site: Rafael acessa o site. Navega pela página inicial e encontra uma seção explicando os tipos de acessibilidade disponíveis, com destaque para recursos auditivos como legendas e alertas visuais.

Cadastro: Realiza o cadastro informando sua preferência por jogos com suporte a acessibilidade auditiva, como legendas completas e indicadores visuais.

Exploração de jogos: Rafael utiliza filtros para buscar jogos com legendas completas, personalização de texto e indicadores visuais de eventos. Ele explora listas recomendadas e categorias específicas para acessibilidade auditiva.

Visualização de detalhes: Acessa a página de um jogo e verifica: nível de qualidade das legendas, presença de alertas visuais e avaliações de outros usuários.

Avaliação de um jogo: Após jogar um game encontrado na plataforma, Rafael retorna para avaliar o jogo, destacando a qualidade das legendas e sugerindo melhorias.

Retorno ao site: Rafael retorna regularmente para buscar novos jogos, acompanhar recomendações e ver avaliações recentes da comunidade PcD.

Exemplo 2:

Nesta jornada, Mariana descobre e acessa a plataforma com o objetivo de encontrar jogos acessíveis para jogar com seus amigos. Mesmo não possuindo deficiência, ela se preocupa em proporcionar experiências inclusivas e divertidas em grupo. Ao longo de sua interação com a plataforma, Mariana explora filtros, analisa informações sobre acessibilidade e utiliza os recursos disponíveis para tomar decisões mais seguras ao recomendar jogos. Dessa forma Mariana se sente engajada a colaborar dentro da comunidade.

Persona:

Nome: Mariana Costa

Idade: 26 anos

Profissão: Analista de Marketing

Demografia: Curitiba, Paraná, Brasil

Características: É uma jogadora casual e gosta de jogos cooperativos e narrativos. Não possui deficiência, mas tem amigos PcDs com quem gosta de jogar e compartilhar experiências. Ela valoriza a inclusão e se sente feliz ao encontrar jogos que todos possam aproveitar juntos. Se limita a opções de jogos em grupo por não poder identificar rapidamente se um jogo será acessível para seus amigos.

Necessidades: Encontrar jogos acessíveis para diferentes tipos de deficiência. Identificar recursos como: legendas, contraste ajustável e suporte a leitores de tela. Quer ter recomendações confiáveis para indicar jogos aos amigos e conseguir compartilhar jogos com recursos de acessibilidade.

Jornada de Usuário:

Ponto de Contato: Post em rede social

Descoberta da Plataforma: Mariana vê uma publicação no Instagram sobre inclusão nos games, destacando a plataforma como um lugar para encontrar jogos acessíveis. Ela se sente interessada e animada com a proposta.

Acesso ao site: Mariana acessa o site. Explora a página inicial e encontra explicações simples sobre os tipos de acessibilidade disponíveis, o que a ajuda a entender melhor como a plataforma funciona.

Cadastro: Preenche o formulário de cadastro, indica que não possui necessidades próprias, mas demonstra interesse em recomendações para alguns tipos de perfis de acessibilidade.

Exploração de jogos: Utilizando os filtros, Mariana busca por jogos que atendam às necessidades dos amigos, combinando critérios de baixa visão e acessibilidade auditiva.

Visualização de detalhes: Acessa a página de um jogo e analisa os recursos de acessibilidade disponíveis, avaliação de outros usuários e vídeos demonstrando a jogabilidade. Isso ajuda Marina a decidir se o jogo é uma boa recomendação.

Avaliação de um jogo: Após jogar com os amigos, retorna a plataforma para avaliar o jogo. Se sente confiante em destacar se o jogo atende bem às expectativas de acessibilidade.

Retorno ao site: Mariana passa a utilizar a plataforma com frequência para descobrir novos jogos inclusivos e continuar recomendando boas experiências para seus amigos. Isso a faz sentir parte de uma comunidade mais inclusiva.

4 - Protótipo para validar a navegação do produto proposto

[Link para o Figma](#)

[Link para uma demonstração no Youtube](#)

5 - Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP)

Este projeto utiliza o framework Laravel para o desenvolvimento de uma aplicação web, com o ambiente containerizado por meio do Docker. Seu principal objetivo é fornecer uma estrutura funcional facilitando a configuração do ambiente e execução em diferentes máquinas.

O ambiente é composto por múltiplos serviços, incluindo:

- PHP 8.2 (FPM) para execução da aplicação Laravel
- MySQL 8 para persistência de dados
- Node.js 18 (com Vite) para gerenciamento de assets e hot reload
- Nginx como servidor Web

A utilização do Vite permite uma experiência dinâmica ao permitir atualização automática das alterações em tempo real, otimizando a produtividade. Além disso, foi implementado suporte a UID e GID dentro dos containers, evitando problemas comuns de permissão de arquivos. O processo de inicialização também foi automatizado por meio de um script (start.sh) com a intenção de facilitar a execução, tornando o setup simples e acessível.

[Link para o GitHub](#)

[Link para apresentação no YouTube](#)

Conclusão

Ao longo do desenvolvimento deste Projeto Integrador, nós alcançamos com êxito os objetivos centrais propostos em nossa introdução. Conseguimos projetar e implementar uma solução integrada para organizações, materializada na construção de uma plataforma web focada no gerenciamento, catálogo e avaliação de jogos. A arquitetura de software adotada atendeu aos requisitos estabelecidos, integrando um ecossistema containerizado com Docker que engloba o backend estruturado no framework Laravel e o frontend estilizado via Tailwind CSS. A aplicação dessas tecnologias cumpriu a premissa de entregar um sistema robusto, modular e com infraestrutura alinhada às práticas atuais de mercado. Para evoluir a solução produzida, nós sugerimos a expansão das práticas de Engenharia de Plataforma e Cloud. Uma pesquisa futura viável envolve a automação ponta a ponta do nosso fluxo de provisionamento e deploy na AWS através de Infraestrutura como Código (IaC).

Referências

ASSISTIVA, T. **Tendências Tecnológicas 2021 da OMPI Resumo executivo**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_1055_2021_exec_summary.pdf>.

Fernandes, Matheus Campos. **Linguagens de servidor : uma abordagem prática com PHP** / Matheus Campos Fernandes. – São Paulo : Editora Senac São Paulo, 2021. (Série Universitária)

Mais de 1 bilhão de pessoas precisam de apoio de tecnologias em sua vida diária. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/122937-mais-de-1-bilh%C3%A3o-de-pessoas-precisam-de-apoio-de-tecnologias-em-sua-vida-di%C3%A1ria>>. Acesso em: 21 ago. 2025.

Navajas, Paulo Farah. **Gerenciamento de projetos** / Paulo Farah Navajas, Antonio Carlos Tonini. – São Paulo : Editora Senac São Paulo, 2020. (Série Universitária)

Santiago, Jefferson. **Web Standards** / Jefferson Santiago. – São Paulo : Editora Senac São Paulo, 2020. (Série Universitária)

SOUZA, Luiza de Marilac de. **A percepção da acessibilidade nos jogos eletrônicos por usuários com e sem deficiência**. 2023. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jogos Digitais) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.